

Sorbonne Université
MU4IN019 – Nuage et Réseaux Virtuels
Encadrant : Naceur Malouch

TME 5

OpenStack – Logiciel de gestion de Cloud,
Infrastructures et Services

Auteurs :

HUANG Loïc (21203938)
HARRAOUI Ines (21204796)

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction et préparation	2
1 I. Tableau de bord Horizon – Inspection et création d’un projet locataire	2
1.1 Question 1 – Section Identité	2
1.2 Question 2 – Section Admin : ressources du cloud	3
1.3 Question 3 – Projet admin puis projet demo	4
1.4 Question 4 – Création d’un réseau de locataire (tenant)	5
1.5 Question 5 – Inspection via libvirt / virsh	5
1.6 Question 6 – Réseau OVN/OVS et configuration de la passerelle	6
2 II. Utilisation de la ligne de commande (CLI) OpenStack	8
2.1 Question 1 – Création de l’instance PC2 (utilisateur alice)	8
2.2 Question 2 – Création d’un deuxième réseau mynet (travel-admin)	9
2.3 Question 3 – Création de PC3 et connectivité inter-réseaux	10

Introduction et préparation

Dans ce TME, nous testons la plateforme de gestion du Cloud **OpenStack** via **Devstack** : un déploiement OpenStack complet dans une seule machine virtuelle. L'hyperviseur utilisé pour créer des instances à l'intérieur de Devstack est **QEMU**.

- Lancement de la VM : `Vbox devstack3`
- Connexion SSH : `ssh stack@10.0.2.15`

Services exécutés sur Devstack :

- `nova` : service de calcul
- `cinder` : service de volumes de stockage
- `amqp` : protocole d'échange de messages entre composants (Nova, Cinder...)
- `mysql` : base de données relationnelle (MariaDB) utilisée par la plupart des services OpenStack ; certains utilisent aussi `etcd` (base non-SQL)

I. Tableau de bord Horizon – Inspection et création d'un projet locataire

Accès au tableau de bord : <http://10.0.2.15/dashboard>

Identifiants : `admin` / `nomoresecret` (trouvé dans `local.conf`)

Question 1 – Section Identité

*Dans le projet **admin**, explorez la section **Identité** et répondez aux questions suivantes.*

Réponse

Projets créés (5) :

1. — `invisible_to_admin`, `demo`, `admin`, `alt_demo`, `service`

Réponse

Liste des utilisateurs :

User Name	Email	User ID (extrait)
admin	–	3014a400...
demo	demo@example.com	24155e95...
demo_reader	demo_reader@example.com	2a323e31...
alt_demo	alt_demo@example.com	b9bcc9e2...
alt_demo_member	alt_demo_member@example.com	28fb20f1...
alt_demo_reader	alt_demo_reader@example.com	39debed9...
system_member	system_member@example.com	08b9feb1...
system_reader	system_reader@example.com	b1ec149f...
nova	–	08fec0ca...
glance	–	fc695dc5...
cinder	–	9b4fe262...
neutron	–	7b40fbca...
placement	–	c6020384...

- 2.

Réponse

Groupes (2) :

3. — admins – openstack admin group
— nonadmins – non-admin group

Réponse

Rôles (6) : admin, anotherrole, member, reader, ResellerAdmin, service

4.

Question 2 – Section Admin : ressources du cloud

Explorez la section **Admin** et répondez aux questions sur les ressources (calcul, stockage, réseau) déjà créées.

Réponse

Type d'hyperviseur : **QEMU**. Le nom de l'hôte de calcul est bien **testcloud** (nom de la VM Devstack).
Ressources disponibles : 6 VCPUs, 31,4 Go RAM, 48 Go disque (tout libre au départ).

1.

Réponse

Aucune instance n'a encore été créée.

2.

Réponse

12 gabarits (flavors) sont disponibles :

	Nom	VCPUs	RAM	Disque	ID
	cirros256	1	256 Mo	1 Go	c1
	ds512M	1	512 Mo	5 Go	d1
	ds1G	1	1 Go	10 Go	d2
	ds2G	2	2 Go	10 Go	d3
	ds4G	4	4 Go	20 Go	d4
3.	m1.nano	1	128 Mo	1 Go	42
	m1.micro	1	192 Mo	1 Go	84
	m1.tiny	1	512 Mo	1 Go	1
	m1.small	1	2 Go	20 Go	2
	m1.medium	2	4 Go	40 Go	3
	m1.large	4	8 Go	80 Go	4
	m1.xlarge	8	16 Go	160 Go	5

Réponse

Image disponible : **cirros-0.5.2-x86_64-disk** (format QCOW2, 15,55 Mo, publique, propriétaire : admin).

4.

Réponse

Aucun volume n'a encore été créé.

5.

Réponse

3 réseaux ont déjà été créés :

6. — **private** (projet demo) – 10.0.0.0/26 – non partagé, non externe
- **public** (projet admin) – 172.24.4.0/24 – externe (réseau fournisseur/Provider Network)
- **shared** (projet admin) – 192.168.233.0/24 – partagé, non externe

L'adresse du sous-réseau externe est **172.24.4.0/24**. Le réseau externe **n'est pas segmenté** (type : flat).

Réponse

1 routeur (router1) est déjà créé. Sa passerelle externe pointe vers le réseau **public** (172.24.4.0/24). Adresses IP fixes externes : 172.24.4.249 et 2001:db8::1. Le NAT source est activé.

7.

Question 3 – Projet admin puis projet demo

Explorez la section **Project** pour le projet admin, puis pour le projet demo.

Réponse

Aucune instance visible dans le projet admin.

1.

Réponse

Réseaux du projet admin : **shared** (192.168.233.0/24) et **public** (172.24.4.0/24).

2.

Réponse

Aucun routeur associé au projet admin.

3.

Réponse

En passant au projet **demo** :

4. — 3 réseaux visibles : **shared**, **public** et **private**
- 1 routeur : **router1**

Capture : liste des réseaux – shared, private, public (image_2.png)

Capture : routeur router1 associé au projet demo (image_3.png)

Réponse

router1 sert de **passerelle vers le réseau public**.

Capture : détails router1 avec passerelle externe (image_4.png)

5.

Réponse

Un groupe de sécurité **default** a été créé. Les règles par défaut **n'autorisent pas l'accès depuis ni vers le cloud** (pas de règles ICMP/SSH entrantes par défaut).

Capture : groupe de sécurité default (image_5.png)

6.

Question 4 – Création d'un réseau de locataire (tenant)

Créez le projet **travel** avec l'utilisateur **alice** et l'administrateur **travel-admin**. Créez le réseau, le routeur, et l'instance **PC1**.

Réponse**Création du projet et des utilisateurs (en tant qu'admin) :**

- Identité > Projects > Create Project > Name = travel
- Users > Create User > travel-admin / travel / rôle admin / projet travel
- Users > Create User > alice / alice / rôle member / projet travel

Création du réseau travel-network (en tant que travel-admin) :

- Nom : travel-network, Projet : travel
- Sous-réseau : travel-subnet, adresse : 192.168.30.0/24, passerelle : 192.168.30.254
- Pool d'allocation : 192.168.30.1 - 192.168.30.10, DNS : 132.227.118.66

Création du routeur travel-router :

- Network > Routers > Create Router > travel-router, réseau externe = public
- Ajout de l'interface : travel-subnet, IP = 192.168.30.254

Création de l'instance PC1 (en tant qu'alice) :

- Image : cirros-0.5.2-x86_64-disk, Flavor : m1.tiny, Réseau : travel-network
- Clé SSH : mykey (à sauvegarder dans mykey.pem)
- Connexion console : user = cirros, password = gocubsgo (clavier QWERTY)
- Vérification : route -n puis ping vers la passerelle 192.168.30.254

Capture : démarrage de l'instance Cirros et ping (image_6.png)

Question 5 – Inspection via libvirt / virsh

Vérifiez l'instance **PC1** via **virsh**, accédez à la console, identifiez l'interface **tap** et l'adresse **MAC**.

Réponse

```
virsh list
virsh console nom_instance      # Ctrl+] pour quitter
ps aux | grep nom_instance      # voir les options qemu-system-x86_64
```

Options QEMU observées :

- `-cpu Nehalem` : architecture Intel x86 émulée
- `-m 512` : 512 Mo de RAM
- `-netdev tap,fd=35,id=hostnet0` : interface TAP comme backend réseau
- `-device virtio-net-pci,...,mac=fa:16:3e:5d:21:12` : carte réseau émulée
virtio-net-pci

1. *Quel est le nom de l'interface tap du système testcloud ?*

Nom de l'interface tap : `tap360b6f8b-b5`

2. *Quelle est l'adresse MAC de l'interface tap ?*

Adresse MAC : `fe:16:3e:48:27:67`

3. *Vérifiez que c'est la bonne interface tap avec `tcpdump` en parallèle d'un ping.*

```
# Dans la console PC1 :
ping 192.168.30.254
# Dans testcloud en parallèle :
sudo tcpdump -n -i tap360b6f8b-b5
```

L'interface `tap360b6f8b-b5` est bien la bonne : les paquets ICMP vers `192.168.30.254` y sont capturés.

Question 6 – Réseau OVN/OVS et configuration de la passerelle

Étudiez l'architecture OVN/OVS. Configurez l'adresse IP de la passerelle externe.

Réponse

Il n'y a pas d'adresse IP de passerelle sur le réseau externe car ce réseau **n'a pas de sous-réseau IP configuré**, donc le ping échoue également pour d'autres raisons (groupes de sécurité, pas de MASQUERADE).

Services OVN/OVS à identifier via ps aux | grep :

- OVN northbound service
- OVS database service (northbound database)
- OVS database service (southbound database)
- OVN controller service
- OVS data plane service
- OVS database service (configuration locale)
- OVN metadata agent

```
sudo ovn-nbctl show
```

1. *Concrètement, qu'est-ce qu'un réseau de projet ? Comment est-il mis en œuvre ?*

Un réseau de projet est un réseau **associé à un projet spécifique** : toutes les instances du projet peuvent communiquer entre elles, mais sont isolées des autres projets. Les réseaux de projets sont implémentés via les **switches/bridges logiques d'OVN**.

2. *Trouvez le port du switch qui connecte travel-network au travel-router.*

Port commun entre **travel-network** et **travel-router** :

- Dans **travel-network** : port 180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408
- Dans **travel-router** : port lrp-180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408

3. *Trouvez le port du routeur qui connecte travel-router au réseau externe.*

- Dans **travel-router** : port lrp-3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9
- Dans le switch public : port 3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9

Image 7 : Extrait de configuration réseau montrant les ports

4. *Quelle est l'adresse IP utilisée pour le NAT par le routeur ?*

Adresse IP NAT : 172.24.4.163

5. *Combien de bridges OVS sont créés ? Donnez leurs noms.*

```
sudo ovs-vsctl show
```

2 bridges OVS : br-int et br-ex

Image 8 : Sortie de sudo ovs-vsctl show

6. *Trouvez le port OVS connecté à l'instance PC1.*

Port connecté à PC1 : tap360b6f8b-b5 (même nom que l'interface TAP).

Y a-t-il une connexion entre les deux bridges OVS ?

II. Utilisation de la ligne de commande (CLI) OpenStack

```
source openrc nom_utilisateur nom_projet
export OS_PASSWORD=mot_de_passe
echo $OS_PASSWORD && echo $OS_PROJECT_NAME && echo $OS_USERNAME

openstack project list
openstack user list
openstack image list
openstack flavor list
openstack security group list
```

Image 9 : Sortie des commandes de listing OpenStack

Question 1 – Création de l'instance PC2 (utilisateur alice)

Passez à l'utilisateur **alice**, créez la paire de clés **key2**, puis créez l'instance **PC2**.

Réponse

```
source openrc alice travel
export OS_PASSWORD=alice
openstack keypair create key2 > key2.pem
cat key2.pem
```

Image 10 : Contenu de la clé privée RSA générée

Créez l'instance PC2 (gabarit ds512M, image cirros, réseau travel-network, security group default, clé key2). Vérifiez avec `openstack server list`, `openstack server show PC2`, `virsh list`.

1.

```
# Trouver l'ID du réseau travel-network :
openstack network list | grep travel
# Trouver l'ID du security group default :
openstack security group list | grep default

# Creation de PC2 :
openstack server create PC2 \
  --flavor ds512M \
  --image cirros-0.5.2-x86_64-disk \
  --network 7bfc599a-5a90-44ee-be9e-3faf0ffa2d3f \
  --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 \
  --key-name key2

openstack server list
openstack server show PC2
openstack console url show PC2
virsh list
```

Résultat : PC2 est ACTIVE sur travel-network=192.168.30.10, PC1 sur 192.168.30.3. URL VNC : `http://10.0.2.15:6080/vnc_lite.html?path=...`

Depuis Firefox, accédez à PC2 via l'URL VNC. Envoyez un ping à PC1 depuis PC2.

2.

PC2 ping PC1 (192.168.30.3) : réponse positive.

Capture : ping de PC2 vers PC1 depuis la console VNC

Question 2 – Création d'un deuxième réseau mynet (travel-admin)

En tant que **travel-admin**, créez le réseau **mynet**, le sous-réseau **mynet-subnet** et le routeur **myrouter** connecté au réseau public.

Réponse

```
source openrc travel-admin travel
export OS_PASSWORD=travel

openstack network create mynet

openstack subnet create --network mynet \
  --subnet-range 192.168.111.0/24 \
  --gateway 192.168.111.1 \
  --dhcp \
  --allocation-pool start=192.168.111.3,end=192.168.111.8 \
  --dns-nameserver 132.227.118.66 \
  mynet-subnet

openstack router create myrouter

openstack router add subnet myrouter mynet-subnet
openstack router show myrouter --fit-width

openstack router set --external-gateway=public myrouter
openstack router show myrouter --fit-width
```

Explications des paramètres du sous-réseau :

- `-subnet-range` : plage d'adresses IP du réseau
- `-gateway` : adresse de la passerelle (192.168.111.1)
- `-dhcp` : activation du serveur DHCP pour attribution automatique
- `-allocation-pool` : plage attribuable : 192.168.111.3 à 192.168.111.8
- `-dns-nameserver` : serveur DNS = 132.227.118.66

Résultat : `myrouter` est **ACTIVE** avec l'interface sur 192.168.111.1 et la passerelle externe `public`.

Question 3 – Création de PC3 et connectivité inter-réseaux

*En tant qu'alice, créez l'instance **PC3** sur **mynet**. Vérifiez la connectivité $PC2 \leftrightarrow PC3$ et $PC3 \leftrightarrow PC1/PC2$ sans modifier la topologie.*

Réponse

```
source openrc alice travel
export OS_PASSWORD=alice

openstack server create PC3 \
  --flavor ds512M \
  --image cirros-0.5.2-x86_64-disk \
  --network 1bccd380-f330-45d7-b458-f9080d38e337 \
  --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 \
  --key-name key3

openstack server list
openstack server show PC3
openstack console url show PC3
virsh list
```

Résultat : PC3 est ACTIVE sur mynet=192.168.111.7.

Deux routes statiques à ajouter pour la connectivité inter-réseaux (sans modifier la topologie) :

```
# Route dans myrouter vers le reseau travel-network (via l'IP NAT de travel-router)
:
openstack router add route \
  --route destination=192.168.30.0/24,gateway=172.24.4.163 \
  myrouter

# Route dans travel-router vers le reseau mynet (via l'IP NAT de myrouter) :
openstack router add route \
  --route destination=192.168.111.0/24,gateway=172.24.4.115 \
  travel-router
```

— Ping PC2 → PC3 : OK

— Ping PC3 → PC1 : OK

Capture : ping de PC2 (192.168.30.10) vers PC3 (192.168.111.7)

Capture : ping de PC3 (192.168.111.7) vers PC1 (192.168.30.3)